

Принцип действия и классификация УСМ

Автор: Yaroslav Koval



[_ \(https://mgewehr.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/beretta-92fs-glock-17-m1911.jpg\)](https://mgewehr.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/beretta-92fs-glock-17-m1911.jpg)

В этом материале рассматриваются основы работы и классификация ударно-спускового механизма (Trigger mechanism) огнестрельного оружия, включая стадии работы спускового крючка, с использованием базовых терминов стран Восточного и Западного пространств. Данный материал подготовлен на основе русскоязычных и англоязычных источников, а также личного опыта и знаний автора, при этом без претензий на «истину в последней инстанции».

Ударно-спусковой механизм представляет собой сочетание двух механизмов — ударного и спускового. Ударный механизм предназначен для воспламенения капсюля патрона при помощи нанесения удара по капсюлю. Спусковой механизм предназначен для надёжного удержания курка, ударника, затвора или затворной рамы во взведённом положении перед выстрелом и их быстрого освобождения при воздействии на спусковой крючок. Конструктивно ударный и спусковой механизмы нередко выполняются в виде отдельных узлов.

Ударный механизм работает за счёт энергии сжатой боевой пружины. Ударные механизмы делятся на ударниковые и курковые. В ударниковом ударном механизме деталь, которая совершает прямолинейное поступательное движение и наносит удар по капсюлю патрона, называется ударником. Конец ударника, наносящий непосредственный удар, называется бойком. Для нанесения удара ударник получает энергию непосредственно от боевой пружины. Основными деталями ударникового ударного механизма являются ударник и боевая пружина.

В курковом ударном механизме деталь, которая наносит удар по заднему концу ударника, приведённая во вращательное движение под воздействием боевой пружины, называется курком. С целью повышения безопасности в обращении с оружием в большинстве пистолетов курок имеет предохранительный взвод, который фиксирует курок в промежуточном положении шепталом. С предохранительного взвода курок можно поставить только на боевой взвод. В курковом ударном механизме основными деталями являются ударник, курок и боевая пружина.

В револьверах курок и ударник могут иметь качающееся соединение или составлять одну деталь.

Спусковые механизмы автоматического оружия делятся на три типа: механизмы, позволяющие вести только автоматическую (непрерывную) стрельбу; механизмы, позволяющие вести стрельбу только одиночными выстрелами; механизмы комбинированного огня, позволяющие вести одиночную и непрерывную стрельбу.

Спусковые механизмы делятся на нерегулируемые и регулируемые. Настройка усилия и длины хода спускового крючка, а также переделка двухступенчатого спускового механизма в одноступенчатый и наоборот может быть осуществлена с помощью регулировочных винтов, специальным инструментом или с заменой пружин.

Основные детали любого спускового механизма — шептало, спусковой крючок и пружины.

В конструкцию спускового механизма могут быть введены дополнительные механизмы — разобщители, переводчики огня, автоматические спуски, предохранители, замедлители темпа стрельбы.

Разобщитель — деталь, временно нарушающая связь между спусковым крючком и шепталом для обеспечения остановки ударного механизма во взведённом положении при нажатом спусковом крючке для одиночной стрельбы.

Переводчик огня — деталь, при воздействии на которую изменяется вид огня. Одиночный огонь может быть сменён стрелком на непрерывный или наоборот с помощью рычага переводчика.

Автоспуск — деталь, автоматически освобождающая курок или ударник для производства выстрела при ведении непрерывной стрельбы.

В конструкциях ударных механизмов обязательно имеются предохранители, обеспечивающие расцепление боевого взвода курка с шепталом спускового механизма только после полного запираания канала ствола затвором.

Предохранители, исключающие возможность случайного выстрела, приводимые в действие стрелком, существуют в двух вариантах — неавтоматические предохранители, включаемые и выключаемые непосредственно стрелком с помощью

перемещения кнопки или поворотом флажка и автоматические предохранители, которые включаются независимо от стрелка, а выключаются стрелком при подготовке к выстрелу, к примеру при обхвате пистолетной рукоятки.

В качестве недостатка флажкового предохранителя необходимо отметить то обстоятельство, что малоопытные владельцы оружия могут спутать его рычаг с другими элементами управления, такими как затворная задержка или рычаг безопасного спуска курка.

Использование в конструкции автоматического предохранителя ударника устраняет опасность случайного выстрела при падении пистолета. Этот предохранитель блокирует ударник до того момента, пока спусковой крючок не пройдет полностью рабочий ход под воздействием пальца стрелка. Минусом такого предохранителя является ухудшение плавности хода спускового крючка, при этом данная особенность является недостатком в основном для спортивных и полноразмерных моделей.

Конструктивно объединённые спусковой и ударный механизмы называются ударно-спусковым механизмом.

Основные детали ударно-спускового механизма:

- **Курок**, предназначенный для разбивания капсюля и производства выстрела. После спуска с боевого взвода курок совершает вращательное движение под действием боевой пружины и наносит удар по капсюлю (непосредственно или через ударник). Площадка на ударнике или курке, на которую опирается шептало при удержании ударного механизма во взведённом состоянии, называется боевым взводом.
- **Ударник**, непосредственно накалывающий капсюль своим передним концом (бойком). Ударник, как правило, размещается внутри затвора.
- **Боевая пружина**, сообщающая ударнику (в ударниковых механизмах) или курку (в курковых механизмах) необходимую энергию.
- **Шептало**, удерживающее курок или ударник на боевом или предохранительном взводе. Для производства выстрела шептало выводится из зацепления с боевым взводом, и курок (или ударник) начинает двигаться под действием боевой пружины.
- **Спусковая тяга** (тяги), передающая усилие от спускового крючка на шептало, выводя шептало из зацепления с боевым взводом курка или ударника.
- **Спусковой крючок**, управляющий работой шептала для производства выстрела непосредственно или через спусковую тягу, воспринимая усилие нажатия от пальца стрелка. Чтобы произвести выстрел, стрелок нажимает пальцем на хвост спускового крючка, последний воздействует на шептало (непосредственно или через промежуточные детали) и происходит спуск курка или ударника с боевого взвода. В ряде самозарядных пистолетов (М1911, ТТ, wz. 35 Vis и др.) спусковой крючок выполнен в виде плоской пластины, продольно перемещающейся в направляющих рамки.

Ударно-спусковые механизмы большинства образцов автоматического оружия отличается тем, что взведение происходит в процессе автоматической перезарядки оружия. Чтобы обеспечить огонь одиночными выстрелами, УСМ снабжается разобщителем, благодаря которому ударник или курок после выстрела задерживается

шепталом независимо от того, нажат спусковой крючок или нет. Чтобы сделать следующий выстрел, необходимо отпустить и снова нажать спусковой крючок. Для ведения автоматического (непрерывного) огня УСМ обеспечивает спуск с боевого взвода каждый раз после закрытия затвора, пока нажат спусковой крючок.

Классификация стадий работы спускового крючка, используемая в странах Восточного пространства:

1. **Свободный ход**
2. **Предупреждение**
3. **Рабочий ход**
4. **Спуск**
5. **Провал**
6. **Обратный ход**

Классификация стадий работы спускового крючка, используемая в странах Западного пространства

1. **Нажатие** (Pre-Travel), состоит из:

- *Свободный ход* (Take-Up)
- *Предупреждение* (Wall)
- *Рабочий ход* (Creep)

2. **Спуск** (Break)
3. **Провал** (Over-Travel)
4. **Обратный ход** (Reset)

Существует два типа спускового механизма — одноступенчатый (без предупреждения, «сухой спуск» или «стеклянная палочка») и двухступенчатый (с предупреждением).

Одноступенчатый спусковой механизм характеризуется тем, что спусковой крючок при нажатии не перемещается, при этом, как только прикладываемое усилие превысило натяжение пружины, происходит срыв курка с боевого взвода и выстрел. По словам Джеффа Купера хороший спуск можно сравнить с переламыванием стеклянной палочки, когда при нажатии на спусковой крючок нет свободного хода. Такой вариант отличается отсутствием существенного перемещения спускового крючка в процессе прицеливания, за счёт чего минимизируются колебания оружия и в итоге достигается высокая точность стрельбы. Время «обработки» спускового крючка минимально, благодаря чему при данном варианте стрелок может достигнуть высоких показателей скорострельности.

Двухступенчатый спусковой механизм характеризуется тем, что ход спускового крючка состоит из свободного хода и последующего за ним упора, называемого «предупреждением». Стрелок «выбирает» свободный ход, затем палец встречает небольшое дополнительное усилие — «предупреждение», далее стрелок продолжает давить на спусковой крючок, смещая его назад ещё на некоторое расстояние (рабочий

ход), после чего шептало выводится из зацепления с боевым взводом курка и происходит выстрел. При этом, рабочий ход спускового крючка может быть типа «стеклянная палочка» или иметь смещение небольшой длины.

Свободный ход — перемещение спускового крючка от крайнего переднего положения до точки «предупреждения», после которого возрастает усилие, необходимое для дальнейшего перемещения спускового крючка. Свободный ход не приводит в движение шептало и не задействует пружину шептала.

Рабочий ход — расстояние, которое проходит спусковой крючок с момента начала движения шептала и задействования пружины шептала до срыва боевого взвода курка. Рабочий ход спускового крючка при высоком качестве изготовления и обработки поверхностей деталей УСМ не имеет «ступеней» и отличается плавным «ходом», что положительно влияет на точность стрельбы. Чем меньше длина рабочего хода, тем меньше вероятность сбить наводку оружия при «обработке» спускового крючка и сделать промах, при этом уменьшение длины рабочего хода снижает безопасность в обращении с оружием и может привести к случайному выстрелу.

Спуск (также «срыв») — выход носика шептала из зацепления с выступом боевого взвода курка (или ударника), в результате чего курок (или ударник) начинает двигаться под действием боевой пружины и наносит удар по ударнику. Ударник энергично движется вперёд и бойком разбивает капсюль патрона, в результате чего происходит выстрел.

Провал — продолжение движения спускового крючка после расцепления боевого взвода курка с шепталом до упора спускового крючка в какое-либо препятствие, будь то рамка пистолета или ограничитель хода спускового крючка. Провалу сопутствует резкое уменьшение сопротивления спускового крючка усилию пальца стрелка.

Обратный ход — перемещение спускового крючка вперёд после срыва боевого взвода курка с шептала, совершающееся им до повторного сцепления с шепталом, при этом шептало повторно заходит своим носиком за выступ боевого взвода курка или ударника, что позволяет произвести следующий выстрел. Более предпочтительным считается короткий, хорошо различимый тактильно и на звук обратный ход, за счёт чего стрелок может легче воспринимать готовность оружия к следующему выстрелу — чем короче и информативнее обратный ход спускового крючка, тем быстрее стрелок сможет сделать следующий выстрел.

Для оружия, использующегося в вооружённых силах и полиции, а также для оружия самообороны оптимально усилие спуска не менее 1,8 кг и не более 2,7 кг. К примеру, усилие спуска Glock 17 Gen5 составляет 2,65 кг. Излишне большое усилие существенно снижает точность стрельбы, излишне малое — уровень безопасности.

Стрелки со средним уровнем подготовки обычно стреляют из пистолета с одинаковым усилием спуска от выстрела к выстрелу лучше, чем из пистолета с УСМ, который имеет длинный и относительно тяжёлый ход спускового крючка при первом выстреле

самовзводом, за которым следует более лёгкий и более короткий ход спускового крючка при каждом последующем выстреле с предварительно взведённым курком.

Классификация ударно-спусковых механизмов по способу взвода

1. УСМ одинарного действия (англ. Single Action, SA)

При нажатии на спусковой крючок происходит только спуск предварительно взведённого курка или ударника. В пистолетах с механизмом одинарного действия курок или ударник для производства первого выстрела необходимо взвести вручную, для второго и последующих выстрелов взведение осуществляется при откате затвора автоматически. Механизмом SA снабжены такие классические модели, как Mauser C96, Luger P.08, M1911, Browning Hi-Power, Токарев ТТ. Среди современных образцов с УСМ одинарного действия, имеющих пластиковую рамку, одним из наиболее популярных является Springfield Armory XD(M).

УСМ одинарного действия — самый простой и, как правило, обладает самым коротким, лёгким и плавным ходом спускового крючка. Револьверы с УСМ одинарного действия оснащаются автоматическим предохранителем, не позволяющим курку коснуться ударника, если спусковой крючок полностью не выжат, даже в случае срыва боевого взвода курка при поломке шептала. Самозарядные пистолеты с УСМ одинарного действия оснащаются, как правило, флажковым предохранителем, управляемым стрелком вручную.

2. УСМ только самовзводный или УСМ только двойного действия (англ. Double Action Only, DAO)

Взведение курка или ударника осуществляется исключительно нажатием на спусковой крючок, т.н. самовзводом. Цель использования только самовзводного (DAO) УСМ в самозарядных пистолетах состоит главным образом в том, чтобы избежать изменения усилия и длины хода спускового крючка между первым и последующим выстрелами, как в УСМ одинарного действия, и избежать риска ношения пистолета с патроном в патроннике и взведённым курком, независимо от наличия предохранителя. Из современных пистолетов с механизмом такого типа можно отметить Beretta APX, CZ P-10 C, FN 509, пистолеты SIG Sauer исполнения «DAK» и пистолеты от Kahr Arms.

УСМ DAO предпочтителен для военных, полицейских или оружия самообороны. Основным недостатком любого только самовзводного УСМ является более длинный ход спускового крючка и большее его усилие по сравнению с предварительным взводом. Как правило, оснащённое УСМ данного типа оружие не имеет управляемых вручную предохранителей.

УСМ DAO позволяет стрелку повторно нанести удар по капсюлю в случае осечки, тем не менее большинство школ боевой стрельбы обучают в такой ситуации сразу же досылать в патронник следующий патрон, чтобы исключить возможность повторной осечки.

3. УСМ двойного действия (англ. Double-Action/Single-Action, DA/SA)

Механизм двойного действия объединяет возможности механизма одинарного и только двойного действия. Оснащённый механизмом двойного действия образец может стрелять как с предварительно взведённым курком, так и самовзводом. Механизм двойного действия в пистолете позволяют снять курок (или ударник) с боевого взвода, после чего носить оружие с патроном в патроннике и спущенным курком, а для производства первого выстрела взведение курка осуществляется нажатием спускового крючка, после чего остальные выстрелы производятся с предварительно взведённым курком. УСМ DA/SA используется в пистолетах Walther PP, PPK и P.38, Макаров ПМ, Smith & Wesson Model 59, CZ 75, Beretta серии 92, B&T USW-A1 и ряде моделей SIG Sauer.

Пистолеты с УСМ двойного действия обычно оснащены флажковыми предохранителями, которые могут иметь дополнительную функцию безопасного спуска курка с боевого взвода, либо могут быть оснащены вместо предохранителя рычагом спуска курка. Довольно существенным недостатком DA/SA является разница по длине хода и усилию спускового крючка между первым и последующими выстрелами.

4. УСМ с предварительным взведением (англ. Pre-set)

Ударно-спусковой механизм с предварительным, частичным взведением ударника при отходе затвора назад и довзведением при нажатии на спусковой крючок. Впервые данная система была использована в пистолете Roth-Steyr M1907. Значительно позже компания Glock Ges.m.b.H. оснастила выполненным на его базе УСМ свою модель 17, назвав этот механизм «Safe Action» (рус. безопасное действие). Технически данная система является классическим УСМ одинарного действия с дополнительным довзводом ударника. Тем не менее, по причине его высокой популярности, Pre-set целесообразно выделить наравне с DA, DAO и DA/SA. В настоящее время УСМ Pre-set, кроме пистолетов Глок, используется во многих современных самозарядных пистолетах, таких как Walther Creed, Heckler & Koch VP9, Smith & Wesson серии M&P и SIG Sauer P320.

Такой УСМ предлагает баланс безопасности, величины усилия и длины хода спускового крючка. Некоторые считают недостатком данной системы то, что нажав на спусковой крючок во второй раз после осечки стрелок не сможет взвести ударник и повторно нанести удар бойком по капсюлю патрона.

Отдельно следует упомянуть УСМ Pre-set hybrid с довзводом гибридного типа. Этот механизм сходен с DA/SA, но в обратном порядке. Нажатие на спусковой крючок для производства первого выстрела в механизме данного типа осуществляется с довзводом. Если ударник или курок не смог воспламенить капсюль патрона, стрелок может отпустить спусковой крючок и нажать на него повторно, при этом механизм будет работать в режиме самовзвода (DAO) до тех пор, пока выстрел не будет

произведён или пока стрелок не удалит дефектный патрон из патронника. Таким механизмом оснащены пистолеты Taurus PT 24/7 Pro с 2006 года и Walther P99AS (Anti Stress).

При подготовке этого материала использованы публикации Сергея Монетчикова (журнал «Братишка», февраль 2007 года) и Steve Ferrari (ресурс «Real Gun Reviews», апрель 2016 года).

Рубрика: Устройство оружия



Опубликовано Yaroslav Koval

[Смотреть все записи автора Yaroslav Koval](#)

Веб-сайт создан на WordPress.com. Тема: Libre 2, автор: Automattic.